과탐 지구과학1 · 고체지구: 판구조와 지질 · 문제편

과탐 · 지구과학1 · 고체지구: 판구조와 지질 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 [3점]

다음은 판 경계 A, B, C에서의 특징을 정리한 것이다.

경계	진원 깊이	화산활동	상대운동
A	천발	활발(현무암질)	멀어짐
B	천발	없음	어긋남
C	천발~심발	활발(안산암질)	가까워짐

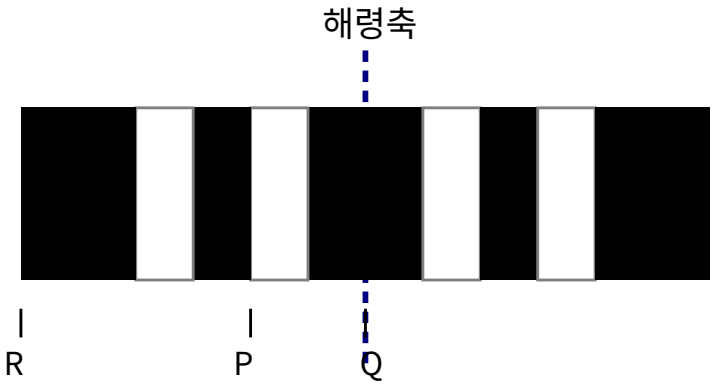
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 고른 것은?

> ㄱ. A에서는 판이 새로 생성된다.
> ㄴ. B에서는 판의 소멸이 일어난다.
> ㄷ. C에서는 해구가 형성될 수 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ,ㄷ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[심화] 2 [4점]

그림은 해령을 중심으로 대칭적으로 나타나는 해양 지각의 고지자기 줄무늬와 지점 P, Q, R를 나타낸 것이다. 검은 띠는 정자극기, 흰 띠는 역자극기에 형성된 지각이다. 해령 축에서 P, R까지의 거리는 각각 40 km, 60 km이며, R가 형성된 시기는 3백만 년 전이다.



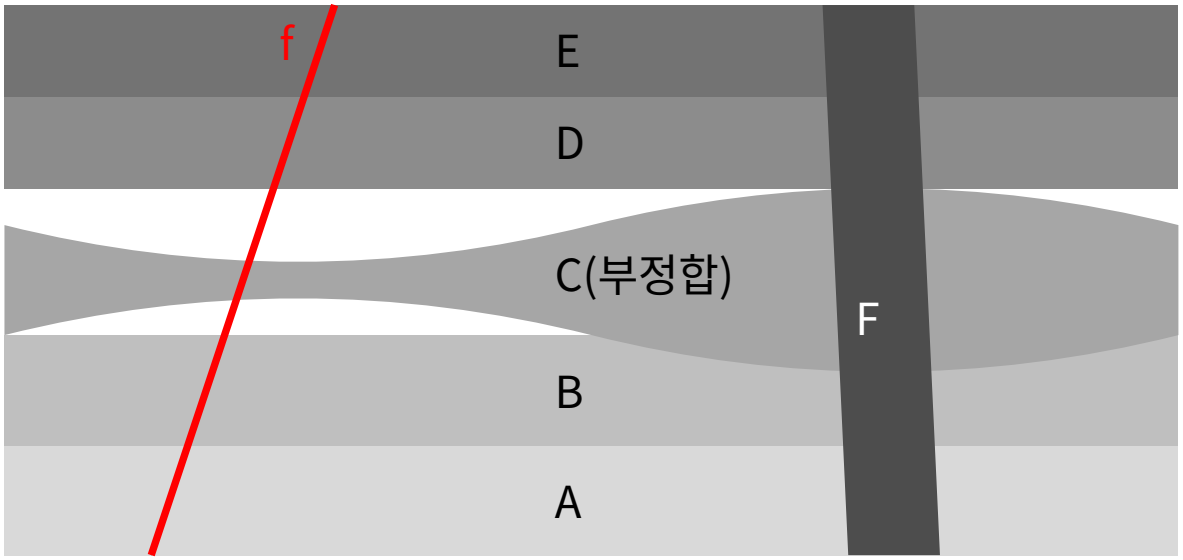
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 고른 것은? (단, 확장 속도는 일정하다.)

> ㄱ. 이 해령의 평균 확장 속도(전체)는 4 cm/년이다.
> ㄴ. P가 형성된 시기는 2백만 년 전이다.
> ㄷ. Q에서는 현재 정자극기의 지각이 생성되고 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[심화] 3 [4점]

그림은 어느 지역의 지질 단면으로, 지층 A~E와 화성암 F, 단층 f를 나타낸 것이다. F의 방사성 연령은 1억 년이며, 지층 D에는 5억 년 전 번성한 표준화석이 산출된다.



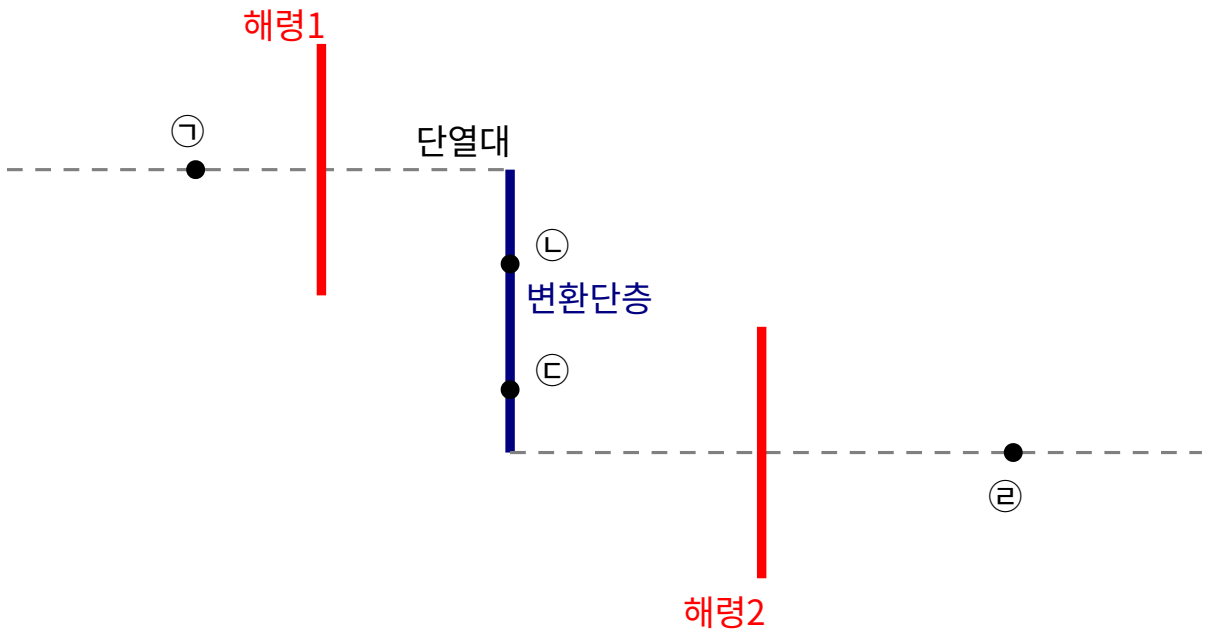
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 고른 것은? (D 아래는 정합, C는 부정합면, F는 관입암이다.)

> ㄱ. 지층 D가 퇴적된 시기는 F가 관입한 시기보다 이르다.
> ㄴ. 단층 f는 정단층이며, F 관입 이후에 형성되었다.
> ㄷ. C 부정합이 형성될 때 지층 D의 일부가 침식되었을 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄱ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[킬러] 4 [4점]

그림은 판 A와 판 B의 경계인 두 해령(해령1, 해령2)과 이를 연결하는 변환단층 및 그 연장선(단열대)을 나타낸 것이다. 점 ㉠~㉣은 경계 위 또는 그 연장선 위의 지점이다. 두 해령의 확장 속도는 각각 일정하다.



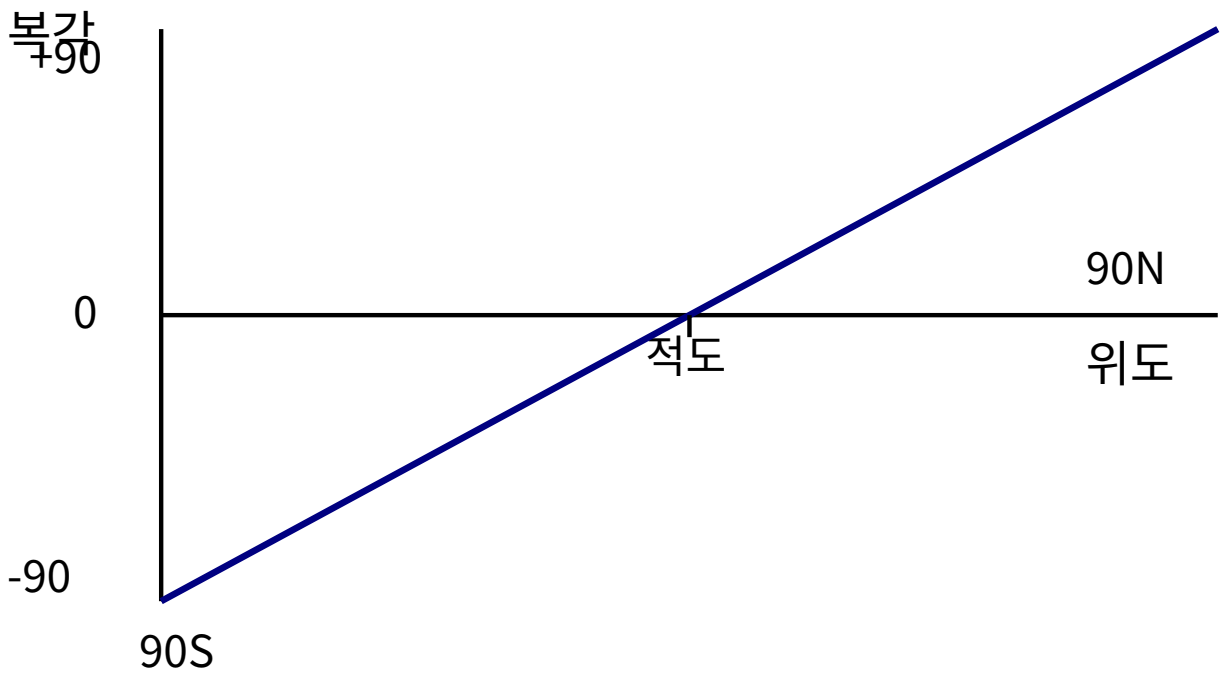
지점 ㉠~㉣ 중 **현재 지진이 활발히 일어나는 지점**만을 있는 대로 고르고, 이때 판 A(변환단층 왼쪽)와 판 B(오른쪽)의 상대 이동을 옳게 추론한 것은? (변환단층 구간에서 왼쪽 판이 아래로, 오른쪽 판이 위로 어긋난다고 가정한다.)

① ㉡, ㉢ / A는 남쪽, B는 북쪽으로 이동
② ㉡, ㉢ / A는 북쪽, B는 남쪽으로 이동
③ ㉠, ㉡, ㉢ / A는 남쪽, B는 북쪽으로 이동
④ ㉡, ㉢, ㉣ / A는 북쪽, B는 남쪽으로 이동
⑤ ㉠, ㉣ / A는 남쪽, B는 북쪽으로 이동

[킬러] 5 [4점]

어느 대륙 X의 서로 다른 세 시기 화성암 ㉮, ㉯, ㉰의 잔류자기 복각을 측정하였다. 표는 각 암석의 방사성 연령과 복각을, 그림은 복각과 위도의 관계를 나타낸 것이다. 대륙 X는 이 기간 동안 회전 없이 남북 방향으로만 이동했으며, 지구 자기장은 쌍극자로 가정한다. (북반구 복각은 양(+))

암석	연령(백만 년)	복각
㉮	200	$+60^\circ$
㉯	120	0°
㉰	40	-30°



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 고른 것은? (복각 I와 위도 λ는 $\tan I = 2\tan\lambda$를 따른다.)

> ㄱ. 암석 ㉮가 생성될 때 X는 북반구에 있었다.
> ㄴ. 120백만 년 전부터 40백만 년 전까지 X는 남쪽으로 이동하였다.
> ㄷ. ㉰ 생성 시 X의 위도의 절댓값은 ㉮ 생성 시 위도의 절댓값보다 작다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[심화] 6 [4점]

표는 방사성 동위원소 P(반감기 1억 년)를 이용해 세 화성암 X, Y, Z의 연령을 구한 자료이다. 모원소 잔량 비율(현재 모원소량/최초 모원소량)이 주어진다.

암석	모원소 잔량 비율
X	$\frac{1}{2}$
Y	$\frac{1}{8}$
Z	$\frac{1}{4}$

X는 지층에 관입하였고, Y는 X를 자르는 부정합면 위에 놓인 지층을 관입하였으며, Z는 Y를 관입하였다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 고른 것은?

> ㄱ. X의 절대연령은 1억 년이다.
> ㄴ. Y의 나이는 Z의 나이보다 많다.
> ㄷ. 관입·생성 순서를 오래된 것부터 나열하면 Y → Z → X이다.

① ㄱ ② ㄱ,ㄴ ③ ㄱ,ㄷ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.